1 생태계가 궁금해!



학교 화단에서는
어떤 것들을 볼 수 있을까요?

자연에서 동물이나 식물 등과 같이 살아 있는 것을 **생물 요소**라고 하고 햇빛, 물, 공기, 흙 등과 같이 살아 있지 않은 것을 **비생물 요소**라고 합니다. 한 지역에서 서로 영향을 주고받는 생물 요소와 비생물 요소를 통틀어 **생태계**라고 합니다. 생태계를 구성하는 요소를 알아봅시다.

탐구 활동

생태계 구성 요소 알아보기

『실험관찰』 20쪽~21쪽

준비물 스마트 기기, 생태계 구성 요소 붙임딱지(111쪽), 유성펜

자료 조사 및 해석

자료 수집 및 비교 분석

조사 해요 43쪽~45쪽의 숲, 강, 바다 생태계를 관찰하고, 각 생태계를 구성하는 요소가 무엇인지 조사해 봅시다.

분류 해요
1. 43쪽~45쪽의 숲, 강, 바다 생태계를 구성하는 요소를 생물 요소와 비생물 요소로 분류해 봅시다.
2. 생태계 구성 요소 붙임딱지를 43쪽~45쪽의 숲, 강, 바다 생태계의 어울리는 곳에 붙여 봅시다.

정리 해요 우리 주변에서 생물 요소와 비생물 요소를 찾아 이야기해 봅시다.

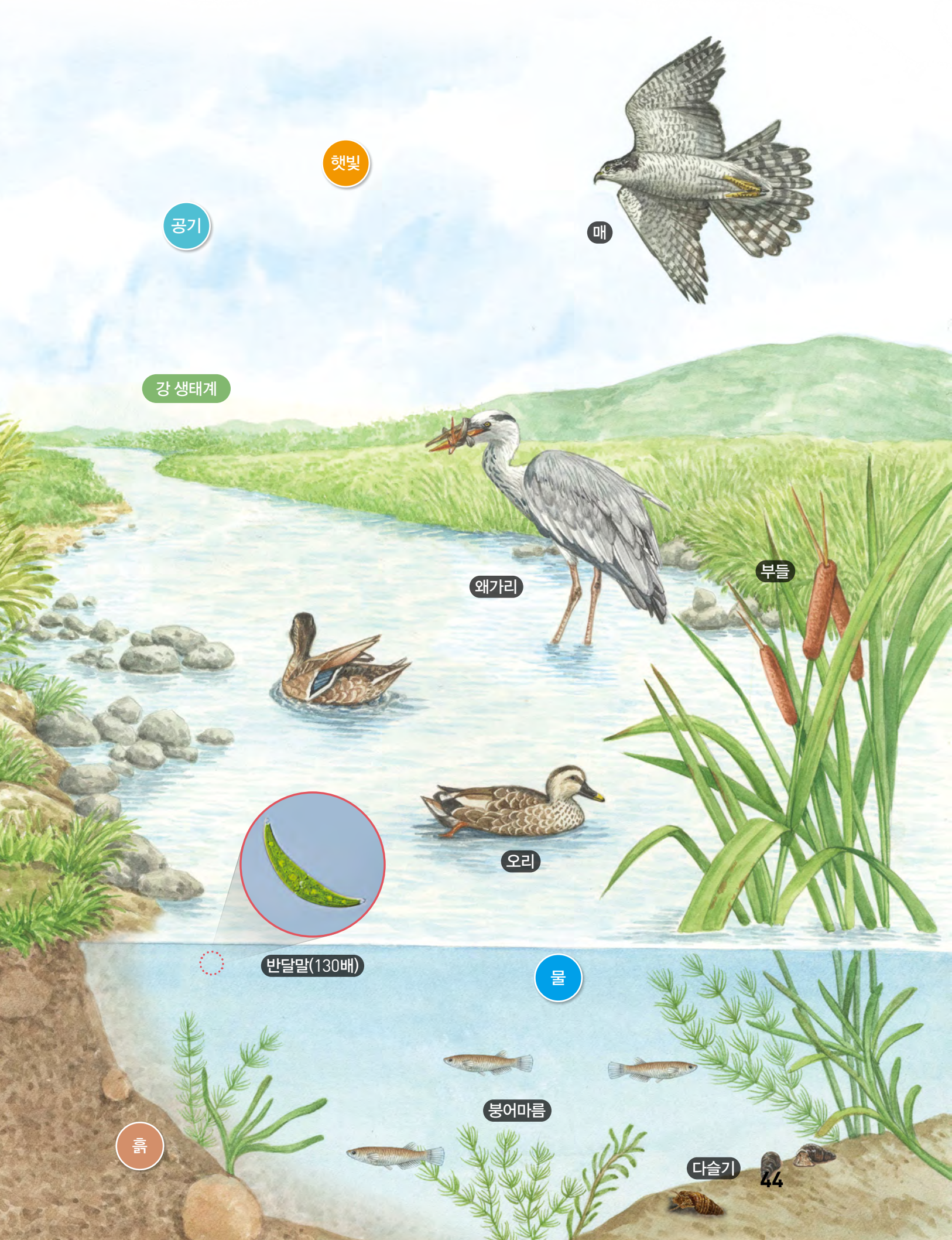


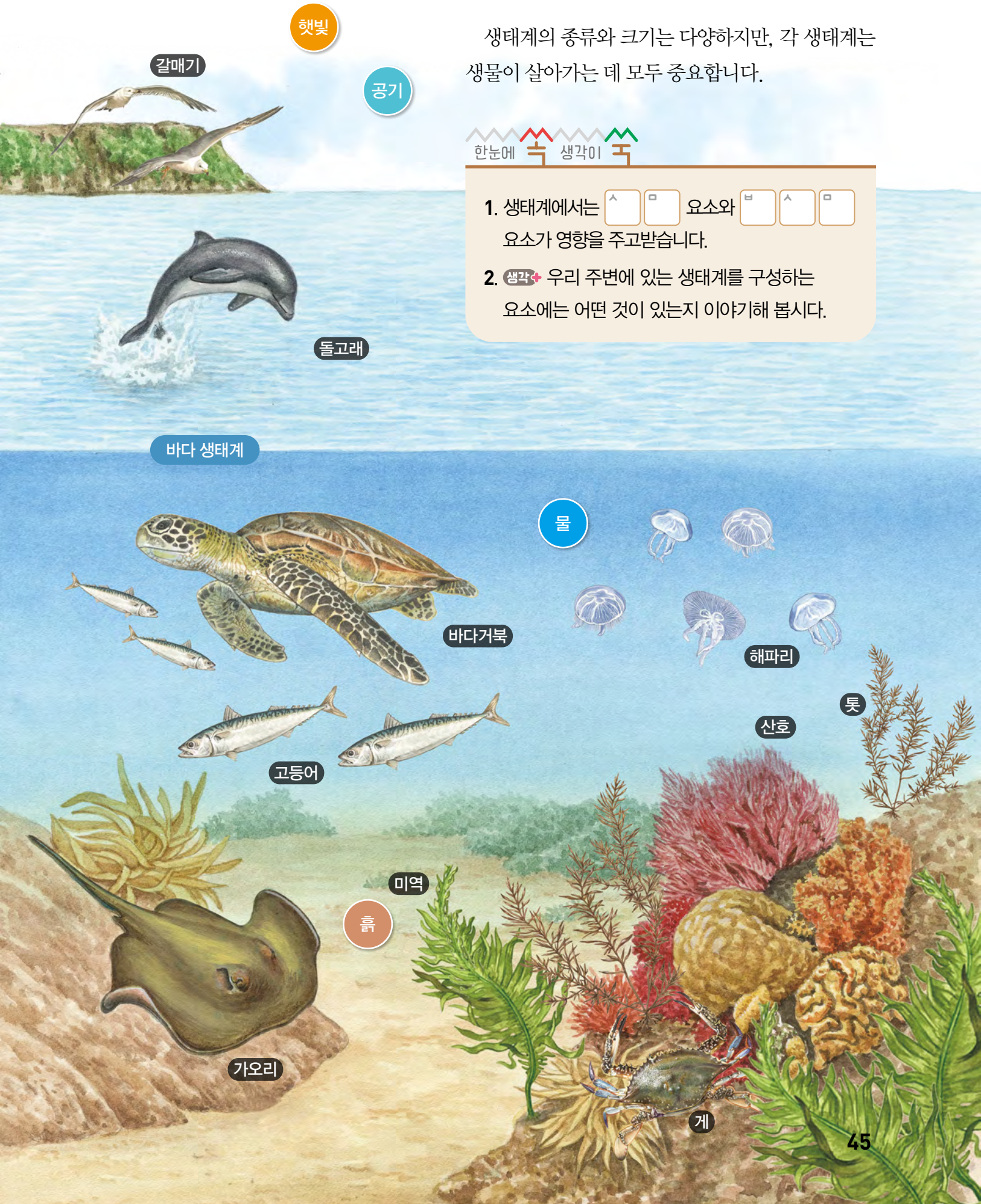
숲 생태계

※ 숲, 강, 바다 생태계를 구성하는 요소 중 생물 요소는 ○표, 비생물 요소는 △표를 해 봅시다.

지구에는 숲, 강, 바다 등 다양한 종류의 생태계가 있습니다. 생태계의 크기는 쓰러진 나무 아래 공간처럼 작을 수도 있고 섬처럼 클 수도 있습니다.




햇빛
공기
매
강 생태계
왜가리
부들
오리
반달말(130배)
물
붕어마름
흙
다슬기



생태계의 종류와 크기는 다양하지만, 각 생태계는 생물이 살아가는 데 모두 중요합니다.

한눈에 쏙 생각이 쏙

1. 생태계에서는 ㅅㅁ 요소와 ㅂㅅㅁ 요소가 영향을 주고받습니다.
2. 생각+ 우리 주변에 있는 생태계를 구성하는 요소에는 어떤 것이 있는지 이야기해 봅시다.

2 생물 요소를 분류해 볼까?



우리는 필요한 양분을 어떻게 얻고 있나요?

생태계의 여러 생물은 다양한 방식으로 살아갑니다. 생물은 살아가는 방식에 따라 생태계 내에서의 역할이 달라집니다. 생태계를 구성하는 생물 요소의 역할을 알아보고, 그 역할에 따라 생물 요소를 분류해 봅시다.

탐구 활동

생태계를 구성하는 생물 요소를 그 역할에 따라 분류하기

『실험관찰』 22쪽~23쪽

준비물 스마트 기기, 생물 카드 붙임딱지(『실험관찰』 73쪽)

조사 해요 생태계를 구성하는 생물 요소의 역할을 조사해 봅시다.

검색어 | 생산자, 소비자, 분해자

분류 해요

1 생물 카드에 쓰여 있는 내용을 살펴보며 생물이 생태계에서 하는 역할을 알아봅시다.

2 생물 카드에 있는 생물을 생산자, 소비자, 분해자로 분류해 봅시다.

3 생물 카드의 붙임딱지를 떼어 분류한 대로 『실험관찰』 23쪽에 붙여 봅시다.

도우미

생물 카드 뒷면을 살펴보면 생물이 생태계에서 하는 역할을 알 수 있습니다.





생태계를 구성하는 생물 요소는 그 역할에 따라 크게 세 가지로 분류할 수 있어요.

누리망 연결

어린이 생물 교실

생물과 관련된 자료를 찾을 수 있어요.

자료 조사 및 해석

자료 수집 및 비교 분석

생태계를 구성하는 생물 요소는 생태계에서 하는 역할에 따라 생산자, 소비자, 분해자로 분류할 수 있습니다.

식물과 같은 **생산자**는 햇빛 등을 이용해 스스로 양분을 만듭니다. 동물과 같은 **소비자**는 다른 생물을 먹이로 하여 살아갑니다. 버섯이나 곰팡이, 일부 세균과 같은 **분해자**는 주로 죽은 생물체나 배출물을 분해해 양분을 얻고 다른 생물이 이용할 수 있게 합니다.

생산자

광이밥과 개망초는 햇빛 등을 이용해 스스로 양분을 만듭니다.

광이밥



개망초



소비자

박새와 애벌레는 다른 생물을 먹이로 하여 살아갑니다.

박새



애벌레



분해자

버섯과 곰팡이는 주로 죽은 생물체나 배출물을 분해해 양분을 얻고 다른 생물이 이용할 수 있게 합니다.

버섯



곰팡이



한눈에 쏙 생각이 쏙

1. 생태계를 구성하는 생물 요소는 그 역할에 따라 생산자, [ㅅ] [ㅂ] [ㅈ], 분해자로 분류할 수 있습니다.
2. 생각+ 생태계에서 분해자가 사라지면 어떤 일이 생길지 이야기해 봅시다.

3 생물의 먹고 먹히는 관계를 알아볼까?



개구리가 먹는 동물과 개구리를 먹는 동물에는 어떤 것이 있을까요?

생태계의 생물 요소들은 서로 먹고 먹히는 관계에 있습니다. 여러 생물의 먹이 관계를 알아봅시다.

탐구 활동

먹이 관계 모형 만들기

『실험관찰』 24쪽~25쪽

준비물 스마트 기기, 생물 카드(『실험관찰』 75쪽), 먹이 관계 화살표 카드(『실험관찰』 77쪽)

가상실험실

자료 조사 및 해석

모형 설명 및 활용

활동 해요

1 생물 카드를 살펴보고, 생물의 먹고 먹히는 관계를 조사해 봅시다.

2 옆 친구와 함께 생물 카드로 생물의 먹이 관계 모형 만들기 놀이를 해 봅시다.

정리 해요

1 완성된 먹이 관계 모형을 보면서 생물의 먹고 먹히는 관계에 관하여 이야기해 봅시다.

2 『실험관찰』 25쪽의 단순한 먹이 관계와 복잡한 먹이 관계 모형을 비교해 보고, 개구리가 사라졌을 때 생태계의 변화를 이야기해 봅시다.

도우미

- 생물 카드 뒷면을 살펴보고 생물의 먹이 관계를 알 수도 있습니다.
- 먹이 관계 모형을 만들 때는 양분을 스스로 만들 수 있는 생산자 카드부터 시작합니다.

함께해요

규칙에 따라 서로 도와 가며 먹이 관계 모형을 만듭니다.







메뚜기는 풀을 먹고, 개구리는 메뚜기를 먹습니다. 이처럼 생태계에서 생물이 서로 먹고 먹히는 관계가 사슬처럼 연결된 것을 **먹이사슬**이라고 합니다. 오리는 메뚜기뿐만 아니라 개구리도 먹고, 매나 족제비에게 잡아먹힙니다. 이처럼 여러 개의 먹이사슬이 그물처럼 복잡하게 얽혀 있는 것을 **먹이그물**이라고 합니다.

먹이그물이 복잡하면 어떤 생물이 사라져도 또 다른 먹이를 먹고 살아갈 수 있어 환경 변화의 영향을 적게 받고 생태계를 안정적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.



한눈에 생각이 쏙

1. 생물의 먹이 관계가 서로 복잡하게 얽혀 있는 것을 [ㅁ][ㅇ][ㄱ][ㅁ]이라고 합니다.

2. 생각+ 49쪽의 먹이그물에서 직박구리가 사라지면 어떤 일이 생길지 이야기해 봅시다.